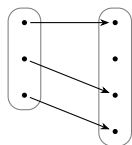


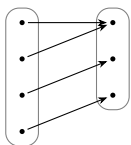
Zobrazení

Zobrazení (funkce) $f: X \rightarrow Y$ je relace přiřazující každému prvku definičního oboru právě jeden obraz:

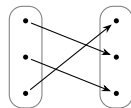
$$(\forall x \in X)(\exists! y \in Y) \quad y = f(x).$$



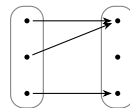
prosté, ne na



na, ne prosté



bijekce



ani jedno

- **Prosté** (*injektivní*): Různé prvky mají různé obrazy, $(\forall x_1, x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2))$.
Poznámka: Obměna implikace dává ekvivalentní formulaci užívanou v důkazech: $(\forall x_1, x_2 \in X)(f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$. Do každého prvku vpravo vede *nejvýše* jedna šipka.
Není prosté: $(\exists x_1, x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$ (stačí najít dva různé prvky se stejným obrazem).
- **Na** (*surjektivní*): $(\forall y \in Y)(\exists x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *aspoň* jedna šipka.
Není na: $(\exists y \in Y)(\forall x \in X) f(x) \neq y$ (stačí najít jedno y , na které nic nejde, a zdůvodnit proč).
- **Bijekce** (*bijektivní*): prosté i na, neboli $(\forall y \in Y)(\exists! x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *právě* jedna šipka, takže šipky lze otočit a dostaneme inverzní zobrazení $f^{-1}: Y \rightarrow X$. Bijekce *páruje* prvky X s prvky Y .

Úloha 1. Najděte zobrazení $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je prosté, ale není na, a zobrazení $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je na, ale není prosté.

Úloha 2 (Vlastnosti zobrazení). Rozhodněte, zda je zobrazení prosté a zda je na:

- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x + 5$;
- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x$;
- $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x$;
- $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = x \bmod 7$;
- $f: \{0, \dots, 6\} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = 3x \bmod 7$;
- $f: \{0, \dots, 5\} \rightarrow \{0, \dots, 5\}, f(x) = 2x \bmod 6$.

Úloha 3 (Počty surjekcí). Necht' $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$.

- Kolik existuje zobrazení $f: [n] \rightarrow [n-1]$, která jsou na?
- Kolik existuje zobrazení $f: [n] \rightarrow \{0, 1\}$, která jsou na?

Kombinatorické počítání

Pro konečné množiny $|X| = n, |Y| = m$ platí (viz přednáška):

- všech zobrazení $X \rightarrow Y$ je m^n (např. 5 dětem dáme po kusu ovoce ze 4 druhů: 4^5 způsobů);
- prostých zobrazení $X \rightarrow Y$ je $m(m-1) \cdots (m-n+1) = \frac{m!}{(m-n)!}$, permutací n -prvkové množiny je $n!$;
- k -prvkových podmnožin n -prvkové množiny je $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$;
- neuspořádaných výběrů k prvků z n druhů s *opakováním* je $\binom{n+k-1}{k}$.

Úloha 4 (Manhattan). Kolika způsoby lze dojít na Manhattanu z rohu 5. avenue a 15. street na roh 10. avenue a 23. street, pokud půjdeme pouze severozápadním nebo severovýchodním směrem? (Ulice tvoří pravidelnou mřížku bez zkratk a bez slepých nebo přerušovaných ulic.)

Úloha 5 (Volejbal). Dvanáct kamarádů se domluví na hraní volejbalu, ale Jirka na poslední chvíli onemocní. Jak se tím změní počet možností rozdělení na dva týmy? (Tj. z dvou týmů po šesti na situaci, kdy v jednom je o hráče méně.) Bude poloviční, podstatně menší, nebo dokonce zůstane stejný?

Úloha 6 (Šachové figurky). Kolika způsoby lze na šachovnici 8×8 rozestavit tak, aby se navzájem neohrožovaly, (a) černou a bílou věž, (b) černého a bílého krále (tedy aby nestáli na sousedních políčkách)?

Úloha 7 (Šestka na začátku). Nalezněte nejmenší přirozené číslo začínající číslicí 6, které se po odebrání této první číslice zmenší na $\frac{1}{25}$ své původní hodnoty.

Úloha 8 (Stejný zbytek). Čísla 1058, 1486 a 2021 dávají po dělení konkrétním kladným celým číslem $d > 1$ stejný zbytek. Najděte číslo d .

Úloha 9 (Mnohoúhelník). Albatros by rád věděl, jaký je úhel při vrcholu (a) pravidelného šedesátiúhelníku, (b) pravidelného n -úhelníku. Víš to i ty?

Matematická indukce

Chceme dokázat tvrzení $V(n)$ pro všechna $n \geq n_0$. Stačí: **(1) základ:** dokázat $V(n_0)$; **(2) indukční krok:** pro každé $k \geq n_0$ dokázat, že z $V(k)$ plyne $V(k+1)$. Jako dominové kostky: první spadne a každá shodí tu další, takže spadnou všechny.

Úloha 10 (Přímky v rovině). Mějme v rovině n přímek, které dělí rovinu na několik oblastí. Ukažte, že je možné každou z těchto oblastí vybarvit jednou ze dvou barev tak, že každé dvě oblasti se stejnou barvou spolu nesousedí.

Úloha 11 (Potenční množina). Jak z množiny všech podmnožin $\{1, \dots, k\}$ vyrobíte všechny podmnožiny $\{1, \dots, k+1\}$? Pomocí toho dokažte indukcí, že $|\mathcal{P}(\{1, \dots, n\})| = 2^n$.

Úloha 12 (Vnořené množiny). Sestřenice předchozí úlohy: určete počet uspořádaných dvojic (A, B) , kde $A \subseteq B \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$.

Úloha 13 (Šachovnice a domino). Máme pokrýt šachovnici rozměrů $n \times n$ dominovými dílky 2×1 (dílky se nepřekrývají a nepřečnávají). Pro jaká n je možné takové pokrytí najít, jestliže (a) chybí dva protilehlé rohy šachovnice, (b) chybí jen jeden roh šachovnice?

Úloha 14 (Princip inkluze a exkluze). Pro dvě konečné množiny platí $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

(a) Vysvětlete tento vzorec pomocí Vennova diagramu.

(b) Odvoďte podobný vzorec pro $|A \cup B \cup C|$.

(c) Uhodněte vzorec pro $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$ a dokažte ho indukcí podle k .

